

Скобка чётности по движениям на графах

Во всём документе все вычисления ведутся над $\mathbb{F}_2$.

1. Определения

Определение 1: Разведение в множестве вершин

Пусть G — граф, $S \subseteq V(G)$, $|S| = k$, и вершины пронумерованы так, что сначала идут вершины из S , затем вершины из $V(G) \setminus S$.

Говорим, что граф H получен разведением в множестве вершин S , если существуют коэффициенты $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_k) \in \{0, 1\}^k$ такие, что H изоморфен графу с матрицей смежности A' , полученной следующим образом:

1. Формируем матрицу

$$M = A(G) + \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_k, 0, \dots, 0).$$

2. К матрице M разрешено применять только элементарные преобразования третьего типа над $\mathbb{F}_2$: прибавление i -й строки к j -й или прибавление i -го столбца к j -му.

3. Разбиение M на блоки задаётся как

$$M = \begin{pmatrix} D & B \\ B^\top & C \end{pmatrix},$$

где D — левый верхний блок размера $k \times k$. Далее выполняем строго следующую процедуру:

- (а) сначала, используя только первые k строк и первые k столбцов, приводим блок D к I_k ;
- (б) затем с помощью преобразований строк зануляем левый нижний блок (при этом правый нижний блок может изменяться);
- (с) в конце преобразованиями столбцов зануляем правый верхний блок.

В результате матрица приводится к виду

$$\begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & A' \end{pmatrix},$$

где A' — симметричная матрица.

Замечание о диагонали. Элементы главной диагонали матрицы A' не рассматриваются: граф $H_{S,\alpha}$ строится только по внедиагональным элементам матрицы A' . Иными словами, ребро $\{i, j\}$ добавляется тогда и только тогда, когда $i \neq j$ и $A'_{ij} = 1$.

Критерий возможности разведения: вводим подматрицу смежности $A(S)$ размера $k \times k$, индуцированную на S , и проверяем условие

$$\det(A(S) + \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_k)) \neq 0 \pmod{2}.$$

Лемма (однозначность процедуры)

Пусть для фиксированных G , S и α выполнено

$$\det(A(S) + \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_k)) \neq 0 \pmod{2}.$$

Тогда описанная выше процедура приводит матрицу M к блочному виду

$$\begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & A' \end{pmatrix}$$

однозначно: итоговый блок A' не зависит от выбора промежуточных преобразований и равен дополнению Шура блока D в матрице M :

$$A' = C + B^\top D^{-1} B \quad (\text{над } \mathbb{F}_2).$$

Доказательство. Запишем матрицу в блочном виде

$$M = \begin{pmatrix} D & B \\ B^\top & C \end{pmatrix},$$

где $D \in M_k(\mathbb{F}_2)$ и $\det D \neq 0$.

Шаг 1: приведение блока D к единичному. Разрешённые преобразования третьего типа в первых k строках и первых k столбцах эквивалентны умножению слева и справа на некоторые обратимые матрицы $L, R \in \text{GL}_k(\mathbb{F}_2)$. После этого получаем

$$M_1 = \begin{pmatrix} L & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix} M \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} LDR & LB \\ B^\top R & C \end{pmatrix}.$$

По условию процедуры верхний левый блок после шага 1 равен I_k , значит

$$LDR = I_k.$$

Отсюда, в частности,

$$D^{-1} = RL.$$

Шаг 2: зануление левого нижнего блока строковыми преобразованиями. В M_1 левый нижний блок равен $B^\top R$. Чтобы занулить его, умножим слева на блочно-нижнетреугольную матрицу

$$P = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ B^\top R & I \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$M_2 = PM_1 = \begin{pmatrix} I_k & LB \\ 0 & C + B^\top RLB \end{pmatrix}.$$

Здесь использовано, что в характеристике 2 имеем $B^\top R + B^\top R \cdot I_k = 0$.

Шаг 3: зануление правого верхнего блока столбцовыми преобразованиями. В M_2 правый верхний блок равен LB . Умножим справа на блочно-верхнетреугольную матрицу

$$Q = \begin{pmatrix} I_k & LB \\ 0 & I \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$M_3 = M_2 Q = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & C + B^\top R L B \end{pmatrix}.$$

Итак, итоговый блок

$$A' = C + B^\top R L B.$$

Подставляя $D^{-1} = R L$, получаем

$$A' = C + B^\top D^{-1} B,$$

то есть ровно дополнение Шура блока D в матрице M .

Однозначность (независимость от выбора порядка преобразований). Пусть выбраны другие допустимые преобразования шага 1, то есть $\tilde{L}, \tilde{R} \in \text{GL}_k(\mathbb{F}_2)$ с $\tilde{L} D \tilde{R} = I_k$. Аналогичное вычисление даёт

$$\tilde{A}' = C + B^\top \tilde{R} \tilde{L} B.$$

Но из $\tilde{L} D \tilde{R} = I_k$ следует $\tilde{R} \tilde{L} = D^{-1}$, поэтому

$$\tilde{A}' = C + B^\top D^{-1} B = A'.$$

Следовательно, итоговый блок не зависит от конкретного выбора и порядка допустимых элементарных преобразований; он однозначно определяется исходной матрицей M . ■

Определение 2: Скобка чётности

Вершина $v \in V(G)$ называется чётной (в обычном смысле), если её степень $\deg v$ чётна. Обозначим $V_{\text{even}}(G) = \{v \in V(G) \mid \deg v \equiv 0 \pmod{2}\}$.

Скобкой чётности графа G называется формальная линейная комбинация над полем $\mathbb{F}_2$:

$$[G] = \sum_{(S, \alpha) \text{ допустимо}} [H_{S, \alpha}]_{\Pi},$$

где сумма берётся по всем допустимым разведениям (S, α) только для $S = V_{\text{even}}(G)$, а $[H_{S, \alpha}]_{\Pi}$ — класс эквивалентности графа $H_{S, \alpha}$ относительно движений Рейдемейстера второго типа.

2. Инвариантность скобки относительно движений

Докажем инвариантность по каждому движению по очереди.

Инвариантность относительно I

Пусть граф G' получен из G движением I (добавление или удаление изолированной вершины). Тогда

$$[G] = [G'].$$

Доказательство. Достаточно рассмотреть добавление изолированной вершины x (обратное преобразование симметрично).

Пусть $S = V_{\text{even}}(G)$, $|S| = k$, тогда

$$S' = V_{\text{even}}(G') = S \sqcup \{x\},$$

так как $\deg(x) = 0$, а степени старых вершин не меняются.

Зафиксируем $\alpha \in \{0, 1\}^k$ для G и обозначим через (β, α) параметр для G' , где $\beta \in \{0, 1\}$ отвечает вершине x . При порядке вершин $(x, S, V(G) \setminus S)$ получаем блочную матрицу

$$M' = \begin{pmatrix} \beta & 0 & 0 \\ 0 & D_\alpha & B \\ 0 & B^\top & C \end{pmatrix},$$

где $D_\alpha = A(S) + \text{diag}(\alpha)$.

Допустимость для G' эквивалентна невырожденности блока $\text{diag}(\beta, D_\alpha)$, то есть

$$\det \begin{pmatrix} \beta & 0 \\ 0 & D_\alpha \end{pmatrix} = \beta \det(D_\alpha) \neq 0.$$

Следовательно, допустимые пары имеют вид

$$\beta = 1, \quad \det(D_\alpha) \neq 0,$$

и потому находятся в биекции с допустимыми α для G .

Для любой такой пары дополнение Шура для G' равно

$$C + \begin{pmatrix} 0 \\ B \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & D_\alpha^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ B \end{pmatrix} = C + B^\top D_\alpha^{-1} B,$$

то есть совпадает с соответствующим слагаемым для G . После суммирования по всем допустимым параметрам получаем $[G] = [G']$. ■

Инвариантность относительно II

Пусть G' получен из G вторым движением Рейдемейстера (удалением пары близнецов u, v ; они могут быть соединены или не соединены ребром). Тогда

$$[G] = [G'].$$

Доказательство. Обозначим $e \in \{0, 1\}$ индикатор ребра uv . Рассмотрим два случая по чётности близнецов.

Случай А: u, v нечётные. Тогда $u, v \notin V_{\text{even}}(G)$, и после удаления пары чётные вершины вне $\{u, v\}$ не меняют чётность (степень каждой меняется на 0 или 2). Следовательно,

$$S := V_{\text{even}}(G) = V_{\text{even}}(G').$$

Значит множество параметров α одно и то же для G и G' .

Для фиксированного допустимого α блок D_α одинаков у G и G' , и различие состоит только в части, отвечающей вершинам вне S . После взятия дополнения Шура получаем графы $H_\alpha(G)$ и $H_\alpha(G')$ на множествах вершин, отличающихся удалением u, v .

Так как столбцы матрицы B для u и v совпадают (близнецы имеют одинаковые смежности с S), в матрице

$$A'_\alpha = C + B^\top D_\alpha^{-1} B$$

вершины u, v остаются близнецами. Значит $H_\alpha(G')$ получается из $H_\alpha(G)$ одним движением II . Следовательно,

$$[H_\alpha(G)]_{II} = [H_\alpha(G')]_{II}.$$

После суммирования по всем допустимым α имеем $[G] = [G']$.

Случай В: u, v чётные. Тогда $u, v \in V_{\text{even}}(G)$, а в G' эти вершины удалены. Обозначим

$$T := V_{\text{even}}(G') = V_{\text{even}}(G) \setminus \{u, v\}.$$

Фиксируем параметр $\gamma \in \{0, 1\}^{|T|}$ и для G рассматриваем диагонали (a, b, γ) , где $a, b \in \{0, 1\}$ отвечают вершинам u, v .

При порядке вершин $(u, v, T \mid W)$ (где $W = V(G) \setminus V_{\text{even}}(G)$) матрица имеет вид

$$M = \begin{pmatrix} D_{a,b,\gamma} & B_{a,b,\gamma} \\ B_{a,b,\gamma}^\top & C \end{pmatrix},$$

где

$$D_{a,b,\gamma} = \begin{pmatrix} a & e & p^\top \\ e & b & p^\top \\ p & p & E_\gamma \end{pmatrix}, \quad B_{a,b,\gamma} = \begin{pmatrix} r^\top \\ r^\top \\ F \end{pmatrix}.$$

Здесь p — вектор смежности u (и v) с T , r — вектор смежности u (и v) с W , $E_\gamma = A(T) + \text{diag}(\gamma)$.

Подслучай В1: E_γ обратима. Положим

$$A_\gamma^{(0)} := C + F^\top E_\gamma^{-1} F,$$

это ровно слагаемое, соответствующее γ для графа G' .

По формуле блочного дополнения Шура (сначала по блоку E_γ) имеем

$$C + B_{a,b,\gamma}^\top D_{a,b,\gamma}^{-1} B_{a,b,\gamma} = A_\gamma^{(0)} + \sigma_{a,b} z z^\top,$$

где $z = r + F^\top E_\gamma^{-1} p$, а $\sigma_{a,b} = \mathbf{1}^\top K_{a,b}^{-1} \mathbf{1}$, $\mathbf{1} = (1, 1)^\top$,

$$K_{a,b} = \begin{pmatrix} a+t & e+t \\ e+t & b+t \end{pmatrix}, \quad t = p^\top E_\gamma^{-1} p.$$

Причём допустимость (a, b, γ) эквивалентна обратимости $K_{a,b}$.

Введём $a' = a + t$, $b' = b + t$, $e' = e + t$. Тогда

$$K_{a,b} = \begin{pmatrix} a' & e' \\ e' & b' \end{pmatrix}, \quad \det K_{a,b} = a'b' + e'.$$

Над $\mathbb{F}_2$ для обратимой 2×2 матрицы

$$\sigma_{a,b} = \mathbf{1}^\top K_{a,b}^{-1} \mathbf{1} = a + b.$$

Теперь явный разбор по смежности близнецов:

- если $e' = 0$ (эквивалентно фиксированному сочетанию e и t), допустима ровно одна пара: $a' = b' = 1$, то есть ровно одно слагаемое, и для него $a + b = 0$, значит вклад равен $A_\gamma^{(0)}$;
- если $e' = 1$, допустимы три пары $(a', b') \in \{(0, 0), (0, 1), (1, 0)\}$. Из них для двух пар $a + b = 1$, для одной $a + b = 0$. Следовательно, по модулю 2 две добавки $zz^\top$ сокращаются, и суммарный вклад снова равен $A_\gamma^{(0)}$.

Итак, при обратимой E_γ суммарный вклад всех допустимых (a, b, γ) для G совпадает со вкладом параметра γ для G' .

Подслучай В2: E_γ вырождена. Тогда параметр γ не даёт слагаемого для G' . Покажем, что суммарный вклад всех диагоналей (a, b, γ) для G равен нулю.

Шаг 1: пары $(0, 0)$ и $(1, 1)$ недопустимы.

Пусть $m = |T|$ и

$$D_{a,b,\gamma} = \begin{pmatrix} a & e & p^\top \\ e & b & p^\top \\ p & p & E_\gamma \end{pmatrix}.$$

Так как E_γ вырождена, существует ненулевой вектор $x \in \mathbb{F}_2^m$, для которого $E_\gamma x = 0$. Положим

$$y = (0, 0, x)^\top \in \mathbb{F}_2^{m+2}.$$

Тогда для случая $a = b = t$ имеем

$$D_{t,t,\gamma}y = (p^\top x, p^\top x, 0, \dots, 0)^\top.$$

Если $p^\top x = 0$, то уже получаем

$$D_{t,t,\gamma}y = 0,$$

причём $y \neq 0$. Значит матрица $D_{t,t,\gamma}$ вырождена.

Остаётся случай $p^\top x = 1$. Тогда рассмотрим вектор

$$u = (1, 1, 0, \dots, 0)^\top.$$

Имеем

$$D_{t,t,\gamma}u = (t + e, t + e, 0, \dots, 0)^\top.$$

Если $t + e = 0$, то сразу имеем

$$D_{t,t,\gamma}u = 0,$$

причём $u \neq 0$.

Если же $t + e = 1$, то положим

$$z = y + u.$$

Тогда

$$\begin{aligned} D_{t,t,\gamma}z &= D_{t,t,\gamma}y + D_{t,t,\gamma}u \\ &= (1, 1, 0, \dots, 0)^\top + (1, 1, 0, \dots, 0)^\top = 0. \end{aligned}$$

При этом $z \neq 0$, поскольку последние m координат у z совпадают с x , а $x \neq 0$. Итак, в любом случае существует ненулевой вектор, который переводится матрицей $D_{t,t,\gamma}$ в 0. Следовательно, $D_{t,t,\gamma}$ вырождена для $t = 0, 1$, то есть пары

$$(0, 0), (1, 1)$$

недопустимы.

Шаг 2: пары $(0, 1)$ и $(1, 0)$ либо обе допустимы, либо обе недопустимы.

Обозначим через

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I_m \end{pmatrix}$$

матрицу перестановки первых двух вершин. Тогда

$$D_{1,0,\gamma} = PD_{0,1,\gamma}P,$$

поэтому

$$\det D_{1,0,\gamma} = \det D_{0,1,\gamma}.$$

Значит допустимость этих двух пар совпадает.

Шаг 3: при допустимости вклад от $(0, 1)$ и $(1, 0)$ сокращается.

Обозначим

$$B = \begin{pmatrix} r^\top \\ r^\top \\ F \end{pmatrix},$$

как и выше. Из одинаковости первых двух строк B следует

$$PB = B, \quad B^\top P = B^\top.$$

Если $D_{0,1,\gamma}$ (а значит и $D_{1,0,\gamma}$) обратима, то

$$D_{1,0,\gamma}^{-1} = PD_{0,1,\gamma}^{-1}P.$$

Тогда соответствующие дополнения Шура совпадают:

$$\begin{aligned} C + B^\top D_{1,0,\gamma}^{-1}B &= C + B^\top PD_{0,1,\gamma}^{-1}PB \\ &= C + B^\top D_{0,1,\gamma}^{-1}B. \end{aligned}$$

Следовательно, пары $(0, 1)$ и $(1, 0)$ дают один и тот же граф $H_{a,b,\gamma}$, который входит в сумму дважды и потому сокращается над $\mathbb{F}_2$.

Итак, при вырожденном E_γ суммарный вклад по всем (a, b) равен нулю, как и вклад параметра γ для G' .

Следовательно, для каждого фиксированного γ вклад в скобку у G и G' совпадает, и после суммирования по всем γ получаем

$$[G] = [G'].$$

■

3. Подготовка к инвариантности относительно III

Для третьего движения Рейдемейстера выделим сначала два вспомогательных утверждения.

Лемма 1 (о чётности вершин в допустимой тройке для III)

Пусть тройка различных вершин $\{a, b, c\} \subset V(G)$ допускает применение движения III , то есть для любой вершины $x \notin \{a, b, c\}$ число её соседей в тройке равно 0 или 2. Тогда среди вершин a, b, c число чётных вершин равно 1 или 3.

Доказательство. Рассмотрим сумму степеней вершин тройки:

$$\deg(a) + \deg(b) + \deg(c).$$

Разобьём вклад в эту сумму на два типа:

1. вклад рёбер внутри тройки $\{a, b, c\}$;
2. вклад рёбер между тройкой и внешними вершинами $V(G) \setminus \{a, b, c\}$.

Каждое внутреннее ребро тройки даёт вклад 2 в сумму степеней, поэтому его вклад равен 0 по модулю 2.

Для внешней вершины $x \notin \{a, b, c\}$ вклад в сумму $\deg(a) + \deg(b) + \deg(c)$ равен числу её соседей в тройке, которое по условию равно 0 или 2, то есть также 0 по модулю 2.

Следовательно,

$$\deg(a) + \deg(b) + \deg(c) \equiv 0 \pmod{2}.$$

Значит число нечётных степеней среди a, b, c чётно. Так как вершин три, число нечётных среди них равно 0 или 2. Эквивалентно число чётных среди них равно 3 или 1. ■

Предложение 1 (сведение типа $1 \leftrightarrow 2$ к типу $0 \leftrightarrow 3$ через II)

Рассмотрим два типа локальной конфигурации движения III на тройке вершин:

1. тип $0 \leftrightarrow 3$: переход между тройкой без рёбер и тройкой из трёх рёбер;
2. тип $1 \leftrightarrow 2$: переход между тройкой с одним ребром и тройкой с двумя рёбрами.

Утверждение. При наличии движений II переход типа $1 \leftrightarrow 2$ выражается через переходы типа $0 \leftrightarrow 3$.

Доказательство. Достаточно показать реализацию перехода $1 \rightarrow 2$; обратный переход получается обращением последовательности преобразований.

Пусть тройка $\{a, b, c\}$ допускает движение III , и локально реализован случай $1 \rightarrow 2$, то есть внутри тройки имеется ровно одно ребро. Без ограничения общности считаем, что это ребро ab .

Положим

$$X := \{x \in V(G) \setminus \{a, b, c\} \mid |N(x) \cap \{a, b\}| = 1\}.$$

Выполним II_+ : добавим вершины u, v без ребра uv , сделав их близнецами с общим множеством соседей

$$S := \{a, b\} \cup X.$$

Рассмотрим далее последовательность из трёх движений III типа $0 \leftrightarrow 3$:

1. III на тройке (a, b, u) ;
2. III на тройке (a, b, c) ;

3. *III* на тройке (a, b, v) .

Проверим корректность каждого шага.

1) Для тройки (a, b, u) внутри имеем треугольник: рёбра ab, au, bu присутствуют. Для внешней вершины $y \notin \{a, b, u\}$ число её соседей в тройке равно

$$|N(y) \cap \{a, b\}| + \mathbf{1}_{y \in X} \in \{0, 2\},$$

поскольку индикатор $\mathbf{1}_{y \in X}$ равен как раз $|N(y) \cap \{a, b\}|$ по модулю 2. Значит движение *III* применимо.

2) После шага 1 ребро ab выключилось, а рёбер ac, bc ещё нет, то есть тройка (a, b, c) стала типа 0. Условие применимости *III* на ней сохраняется: для старых внешних вершин оно было выполнено по исходной допустимости тройки $\{a, b, c\}$, а для новых вершин u, v получаем соответственно 0 и 2 соседей в тройке (a, b, c) .

3) После шага 2 вершина v по-прежнему смежна с a, b , а ребро ab снова присутствует, поэтому тройка (a, b, v) имеет тип 3. Та же формула

$$|N(y) \cap \{a, b\}| + \mathbf{1}_{y \in X} \in \{0, 2\},$$

даёт применимость *III*.

Теперь выполним *II*_, удалив пару (u, v) . Эта пара снова является парой близнецов: после шагов 1 и 3 смежности u и v с a, b зануляются, а смежности с остальными вершинами совпадают и равны X .

Проследим эффект на исходной тройке $\{a, b, c\}$:

- после шага 1 ребро ab удаляется;
- после шага 2 рёбра ab, ac, bc добавляются;
- после шага 3 ребро ab снова удаляется.

Итак, в результате на тройке остаются ровно рёбра ac, bc , то есть реализован переход типа $1 \rightarrow 2$.

Следовательно, переход типа $1 \leftrightarrow 2$ выражается через переходы типа $0 \leftrightarrow 3$ и движения *II*. ■

Таким образом, для инвариантности скобки относительно *III* достаточно разоб-
раться только тип $0 \leftrightarrow 3$.

4. Инвариантность скобки относительно *III*

Инвариантность относительно *III*

Пусть граф G' получен из графа G движением Рейдемейстера третьего типа. Тогда

$$[G] = [G'].$$

Доказательство. По предложению 1 достаточно рассмотреть случай, когда локально выполняется переход типа $0 \leftrightarrow 3$ на тройке вершин $\{a, b, c\}$.

Шаг 1: множество чётных вершин не меняется. При движении *III* меняются только внутренние рёбра тройки. Для каждой из вершин a, b, c число инцидентных внутренних рёбер меняется на 2, поэтому чётность её степени сохраняется. Для остальных вершин степени не меняются вовсе. Следовательно,

$$V_{\text{even}}(G) = V_{\text{even}}(G').$$

Обозначим это множество через S .

Значит в определении скобки для G и G' суммирование идёт по одному и тому же набору параметров α (с учётом одного и того же критерия допустимости через невырожденность верхнего левого блока).

Шаг 2: разбор по числу чётных вершин в тройке $\{a, b, c\}$. По лемме 1 число чётных вершин в тройке равно 1 или 3.

Случай А: в тройке ровно одна чётная вершина. ...

Случай В: в тройке три чётные вершины. ...